DOKUMEN RANCANGAN SISTEM

Kavling Pintar

Rancangan Sistem Kavling Otomatis
untuk Perawatan Tanaman

Penulis Faiz Hannan Hakim

Versi Draf Kv-001
Tanggal 22 Oktober 2026

Abstrak

Kavling Pintar adalah rancangan kavling yang berisi tanaman beserta pot-potnya dan bertugas merawat tanaman tersebut secara mandiri. Kavling dirancang untuk memanfaatkan sumber daya di sekitarnya, seperti cahaya matahari, udara luar, dan air, seefisien mungkin. Sistem dibagi menjadi lima bagian: atap, suplai bahan, lingkungan udara internal, pot tanaman, dan antarmuka pengguna. Setiap bagian dijelaskan dengan format NTK (*Need To Know*), yaitu komponen, parameter ideal, pendeteksian, aksi pasif, aksi reaktif, tujuan, dan atribut elektronik. Dokumen ini adalah gambaran besar; foto komponen dan nilai parameter akan dilengkapi pada tahap berikutnya.

Kata kunci: kavling pintar, otomasi tanaman, sensor, IoT

Daftar Isi

1 Pendahuluan 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Deskripsi Singkat 2
1.3 NTK (*Need To Know*) 2
2 Tanaman Target 3
3 Gambaran Sistem 4
3.1 Sistem Kavling 4
4 Rincian Bagian Sistem 6
4.1 Kavling ke Lingkungan Luar 6
4.2 Kavling Source Supply 7
4.3 Kavling ke Lingkungan Internal 8
4.4 Kavling Pot ke Tanaman 10
4.5 Kavling Interface ke User 11
5 Penutup 12

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Merawat tanaman membutuhkan perhatian rutin: menyiram, memberi pupuk, menjaga kelembapan dan keasaman tanah, mengatur suhu dan sirkulasi udara, serta melindungi tanaman dari hujan dan paparan matahari yang berlebihan. Kavling Pintar mencoba mengotomatiskan pekerjaan tersebut dalam satu sistem tertutup yang dapat membaca kondisi lingkungan dan bereaksi terhadapnya.

1.2 Deskripsi Singkat

Kavling Pintar adalah kavling yang di dalamnya diletakkan tanaman beserta pot-potnya. Kavling bertugas memelihara tanaman di dalamnya dan harus pandai memanfaatkan sumber daya di sekitarnya seefisien mungkin.

1.3 NTK (*Need To Know*)

Setiap bagian sistem dijelaskan dengan tujuh elemen pada Tabel 1.

Tabel 1. Tujuh elemen NTK

Elemen	Pengertian
Component	Komponen yang bertugas atas suatu hal.
Parameter Ideal	Parameter yang nanti ditentukan di dalam program.
Pendeteksian	Pembacaan dinamika lingkungan yang dijadikan parameter penilaian.
Aksi Pasif	Aksi yang pasti dilakukan tanpa bergantung pada pendeteksian parameter.
Aksi Reaktif	Aksi yang merupakan hasil keputusan dari pendeteksian parameter.
Goal	Tujuan dari bagian yang dimaksud.
Attributes Electronic	Komponen robotik yang digunakan oleh component.

2 Tanaman Target

Tanaman target kavling adalah tanaman yang tidak membutuhkan tanah terlalu dalam dan tidak tumbuh terlalu tinggi menjulang. Semuanya adalah tanaman sayuran daun (hortikultura semusim):



1. Sawi
Brassica juncea



2. Bayam
Amaranthus tricolor



3. Kangkung
Ipomoea aquatica



4. Selada
Lactuca sativa



5. Kailan
Brassica oleracea var. alboglabra



6. Pakcoy
Brassica rapa subsp. chinensis

Dengan demikian, kavling pintar akan merawat tanaman dengan ciri fisik berikut:

Batang pendek dan lunak
Tidak berkayu dan bertekstur basah/berair

Kanopi rendah dan mendatar
Tumbuh melebar ke samping, tidak menjulang

Dominasi daun rimbun
Fokus visual pada helai daun yang lebat

Akar di permukaan tanah
Berupa perakaran serabut yang dangkal

3 Gambaran Sistem

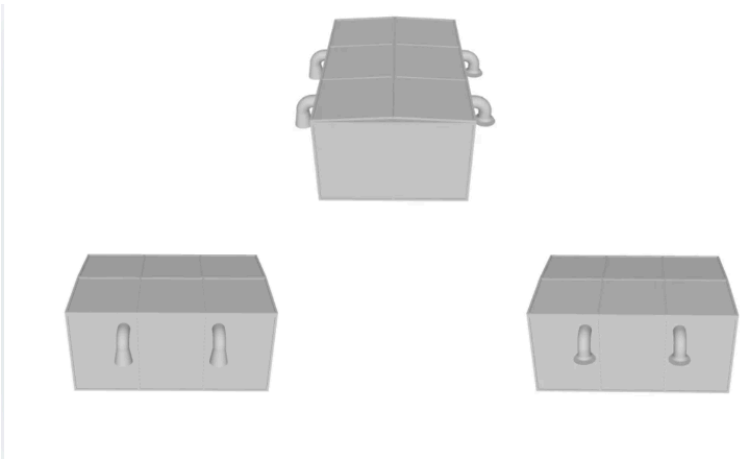
Kavling Pintar terdiri dari 3 Bagian Besar yakni: Kavling, Box Penyedia Sumber Daya Kavling, Box Interface Data Kavling. dengan rincian bagian: Kavling(Atap Kavling melindungi tanaman dari lingkungan luar, Box didalam Kavling dan Sisi Luar Kavling untuk melindungi tanaman dari lingkup luar yang chaos dan tidak terprediksi dan juga mengatur suhu di dalam kavling, Pot di dalam Kavling untuk mengondisikan keadaan tanah), box suplai menyediakan bahan, dan box antarmuka menyampaikan informasi kepada pengamat (Tabel 2).

3.1 Sistem Kavling

Kami akan memaparkan bagaimana sistem kavling itu terdiri dan juga bagaimana skema teknis dan rancangan skematiknya

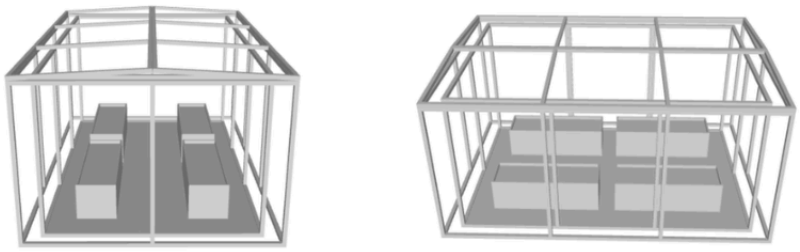
Tabel 2. Lima bagian sistem Kavling Pintar

No	Bagian	Bagian
1	Kavling ke Lingkungan Luar	Atap Kavling
2	Kavling ke Lingkungan Internal	Sisi-sisi kavling
3	Kavling Pot ke Tanaman	Pot di dalam kavling



Gambar 1. Tampak penuh Kavling

,



Gambar 2. Tampak rangka Kavling Pintar

,

Foto diatas adalah foto dari rancangan bentuk kavling secara gambaran besar dimana kami juga akan merincikan selanjutnya ukuran, volume dan skematik teknis dari rancangan kavling

Tabel 3. Rancangan Geometri Dan Struktur Dari Kavling Dalam

No	**Component**
Nilai	1
Kavling Dalam	Dimensi: 240(panjang) x 160(lebar) x 120(tinggi) cm
2	Kavling Luar
Dimensi: 266(panjang) x 186(lebar) x 120(tinggi) cm	3
Pot	Dimensi: 90(panjang) x 30(lebar) x 28(tinggi) cm

4 Rincian Bagian Sistem

Setiap bagian sistem dijelaskan dengan tujuh poin yang seragam: tujuan dan masalah, penjelasan visual, teknis bagian, pendalaman bagian, material penyusun komponen, elektronika yang bekerja, serta rincian komponen dan harga. Poin yang belum ditentukan ditandai *Belum ditentukan* dan akan dilengkapi pada tahap berikutnya.

4.1 Kavling ke Lingkungan Luar

1. Tujuan dan Masalah

Masalah	Tanaman di dalam kavling terancam hujan dan flux matahari yang terlalu tinggi.
Goal	Menjaga tanaman di dalam kavling dari gangguan lingkungan luar (hujan, indeks matahari tinggi).

2. Penjelasan Visual

Komponen: **atap kavling**.

Tempat foto komponen

Gambar 3. Atap kavling

Tempat foto komponen

Gambar 4. Geared DC motor dan sensor infrared

3. Teknis Bagian

Parameter ideal	• Flux matahari
Pendeteksian	• Flux matahari / intensitas cahaya • Air hujan
Aksi pasif	• Buka-tutup atap kavling pada pagi hari, pukul 07:00 – 09:00
Aksi reaktif	• Buka-tutup atap kavling saat hujan atau saat flux UV matahari terlalu tinggi

4. Pendalaman Bagian

Belum ditentukan

5. Material Penyusun Komponen

Belum ditentukan

6. Elektronika yang Bekerja

- Geared DC motor
- Sensor infrared × 2

7. Rincian Komponen dan Harga

No	Komponen	Jumlah	Harga satuan	Subtotal
1	Geared DC motor	*Belum ditentukan*	*Belum ditentukan*	*Belum ditentukan*
2	Sensor infrared	2	*Belum ditentukan*	*Belum ditentukan*

4.2 Kavling Source Supply

1. Tujuan dan Masalah

Masalah	Lingkungan di dalam kavling membutuhkan suplai bahan pendukung yang tersedia dan terpantau.
Goal	Menyediakan suplai bahan-bahan untuk mendukung lingkungan di dalam kavling.

2. Penjelasan Visual

Komponen: **box di samping kavling**.



Gambar 5. Box suplai dan tangki-tangki di samping kavling

3. Teknis Bagian

Parameter ideal	• Air dalam tangki • Pestisida dalam tangki • Pupuk dalam tangki • Air pH dalam tangki • Baking soda dalam tangki • Cuka dalam tangki • Hidrogen peroksida (H_2O_2) 3% dalam tangki • Ragi roti (Fermipan)
Pendeteksian	• Kadar air dalam tangki • Kadar pestisida dalam tangki • Kadar pupuk dalam tangki • Kadar larutan pupuk dengan air dalam tangki • Kadar air pH dalam tangki • Baking soda dalam tangki • Cuka dalam tangki • Hidrogen peroksida 3% dalam tangki • Ragi roti (Fermipan)
Aksi pasif	Tidak ada
Aksi reaktif	• Membunyikan alarm bahwa tangki tertentu kurang atau kosong • Memasukkan campuran pupuk dengan air lalu mengaduknya

4. Pendalaman Bagian

Belum ditentukan

5. Material Penyusun Komponen

Belum ditentukan

6. Elektronika yang Bekerja

Belum ditentukan

7. Rincian Komponen dan Harga

Belum ditentukan

4.3 Kavling ke Lingkungan Internal

1. Tujuan dan Masalah

Masalah	Kualitas udara di dalam kavling harus dijaga agar tanaman tumbuh baik.
Goal	Membuat lingkungan udara yang ideal sesuai parameter ideal.

2. Penjelasan Visual

Komponen: **sisi-sisi kavling**.

Tempat foto komponen

Gambar 6. Sisi-sisi kavling

3. Teknis Bagian

Parameter ideal	• Suhu • Kadar oksigen • Kadar karbon dioksida
Pendeteksian	• Suhu • Kadar oksigen (malam) • Kadar karbon dioksida (siang) • Kelembapan udara
Aksi pasif	• Penyemprotan air pada jam-jam tertentu sesuai program • Penyemprotan pestisida pada jam-jam tertentu sesuai program
Aksi reaktif	• Memasukkan udara dari lingkungan luar ke internal kavling • Penyesuaian kadar oksigen / karbon dioksida • Penyesuaian kelembapan udara • Penyaluran gas karbon dioksida saat jam-jam efektif flux matahari • Penyaluran gas oksigen saat kadar oksigen kurang pada malam hari

4. Pendalaman Bagian

Belum ditentukan

5. Material Penyusun Komponen

Belum ditentukan

6. Elektronika yang Bekerja

Belum ditentukan

7. Rincian Komponen dan Harga

Belum ditentukan

4.4 Kavling Pot ke Tanaman

1. Tujuan dan Masalah

Masalah	Kondisi tanah di dalam pot harus sesuai kebutuhan tanaman.
Goal	Membuat lingkungan tanah yang ideal sesuai parameter ideal.

2. Penjelasan Visual

Komponen: **pot di dalam kavling**.

Tempat foto komponen

Gambar 7. Pot tanaman dan sensor tanah

3. Teknis Bagian

Parameter ideal	• pH tanah • Kelembapan tanah / kadar air tanah
Pendeteksian	• pH tanah • Kelembapan tanah / kadar air tanah
Aksi pasif	• Pemasukan campuran air dan pupuk ke tanah
Aksi reaktif	• Pemasukan air ke tanah • Pemasukan cairan pH

4. Pendalaman Bagian

Belum ditentukan

5. Material Penyusun Komponen

Belum ditentukan

6. Elektronika yang Bekerja

Belum ditentukan

7. Rincian Komponen dan Harga

Belum ditentukan

4.5 Kavling Interface ke User

1. Tujuan dan Masalah

Masalah	Pengamat perlu tahu kondisi kavling, dan status kavling perlu ditentukan.
Goal	• Memberi tahu pengamat informasi terkini tentang kavling • Menentukan keberlangsungan kavling: sedang “Merawat” atau “Panen”

2. Penjelasan Visual

Komponen: **box interface di samping kavling**.

Tempat foto komponen

Gambar 8. Box interface (layar atau tampilan status)

3. Teknis Bagian

Parameter ideal	• Status kavling
Pendeteksian	• Input status kavling
Aksi pasif	• Memberikan informasi suhu dalam kavling, kadar karbon dioksida, dan kadar oksigen • Memberikan informasi kelembapan tanah dan pH di dalam kavling • Memberikan informasi flux UV matahari • Memberikan informasi kadar tangki: air, pestisida, pupuk, serta larutan air dan pupuk • Memberikan informasi aksi yang sedang dilakukan atau idle
Aksi reaktif	• Membuka atap kavling saat status “Panen”

4. Pendalaman Bagian

Belum ditentukan

5. Material Penyusun Komponen

Belum ditentukan

6. Elektronika yang Bekerja

Belum ditentukan

7. Rincian Komponen dan Harga

Belum ditentukan

5 Penutup

Dokumen ini menjelaskan gambaran besar Kavling Pintar: lima bagian sistem beserta komponen, parameter, pendeteksian, aksi, dan tujuannya. Nilai parameter ideal akan ditentukan di dalam program, dan daftar komponen elektronik akan dilengkapi untuk bagian suplai, udara internal, pot, dan antarmuka.